GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ali ALKUMRU
Ar.Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
Ar.Gör. Aslıhan AKTEPE

29 Kasım 2022

ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Ara Sınavı

1. Boşlukta $L=\left\{(x,y,z)/\,z=0;\ x^2+y^2=a^2;\ x,y\in[0,a], a>0\right\}$ denklemiyle tanımlanmış olan bir eğri parçası üzerinde düzgün yayılı toplam Q yükü bulunmaktadır (Bak. Şekil-1).

a) Bu yük dağılımına ait hacımsal yük yoğunluğu ρ 'nun açık ifadesini yazınız. **(3 puan)**

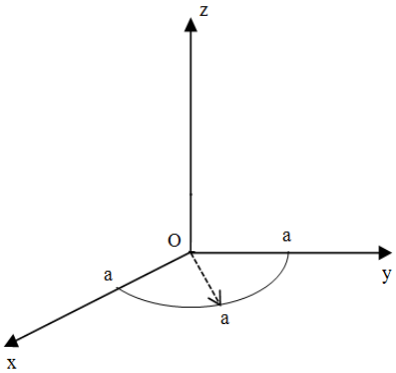
b) $P(0,0,0)$ noktasındaki $\vec{E}$ elektrostatik alanı hesaplayınız. **(8 puan)**

c) Yukarıda sözü edilen P noktasına yerleştirilen bir q noktasal yüküne etki eden kuvvetle, bu q yükünün L eğri parçası üzerindeki Q yüküne etki ettiği kuvveti ayrı ayrı hesaplayarak sonucu yorumlayınız. **(8 puan)**

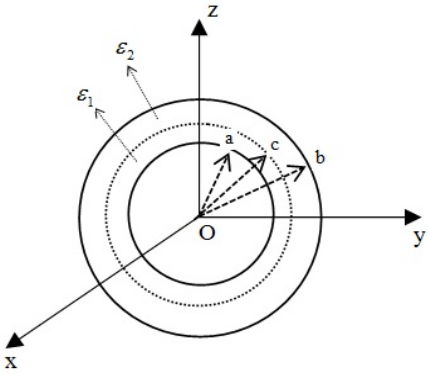
2. Aynı merkezli a ve b yarıçaplı iki iletken küre $(a<b)$, sırasıyla V_a ve V_b potansiyeline sahiptirler. Küreler arasında bulunan $a<r<c$ ve $c<r<b$ ile tanımlı bölgeler de, sırasıyla ε_1 ve ε_2 dielektrik sabitli malzemelerle doldurulmuştur (Bak. Şekil-2). Bu durumda,

a) tüm uzaya ilişkin potansiyel fonksiyonunun açık ifadesini bulunuz. **(8 puan)**

b) İletken küreler üzerinde biriken yük yoğunluklarını ve bunlardan hareketle de yükleri hesaplayınız. **(8 puan)**



Şekil-1



Şekil-2

NOT: Küresel koordinatlarda gradyent, Laplasyen ve diverjansın ifadeleri aşağıdaki gibidir:

$$grad\ f=\frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\vec{e}_\phi$$

$$\Delta f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

$$div\vec{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2A_r\right)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta A_\theta\right)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$